NEWSAGENT / ENGINEERING AUDIT / 2026-10-16

# 多数工程能力已落地，权限与失败闭环最需补齐

依据当前工作区代码与配置核查；22个测试模块：320通过 / 10跳过。代码存在、部署生效、生产验收分别判断。

## 真实执行主线




状态回流：业务事务 → Outbox → Relay → Redis Stream → SSE；OpenTelemetry 关联 API、Workflow、工具、模型和存储。

## 12项能力：已用什么，还缺什么

### 01 Web — 已用 / 待补

HTTP、REST、SSE、超时与幂等
未用WebSocket；通用API限流待补

### 02 异步与并发 — 已用

async/await、Semaphore、任务取消
同步SDK走线程；分析可用子进程

### 03 数据库与事务 — 已用

PostgreSQL、索引、事务、锁
Run / Step / ToolTrace 已持久化

### 04 Redis — 按需使用

进度Stream、TTL、Lua原子去重
任务、审批和审计以数据库为准

### 05 消息与任务系统 — 替代选型

Temporal + PostgreSQL Outbox
有重试/死信；未用Kafka/Rabbit/Celery

### 06 Agent调度 — 已用

Queue / Worker / Schedule / 状态机
写作长任务与HTTP分离，人工Signal

### 07 可靠性 — 部分闭环

Timeout、Retry、Backoff、Resume
热点逐项恢复、CMS结果补偿待补

### 08 可观测性 — 源码具备

日志 + Metric + Trace + OTel
有版本/阶段归因；新SDK未进入现镜像

### 09 Docker与部署 — 本地具备

Compose覆盖API、Worker与中间件
根目录K8s清单已有；企业验收待做

### 10 分布式基础 — 局部深入

锁、Heartbeat、FIFO、generation防旧写
通用Lease/抢占、分区故障演练未闭环

### 11 安全 — 优先补齐

新模块有RBAC、工具白名单与确认
旧写作审批/发布接口仍直接信任Header

### 12 操作系统与网络 — 实际涉及

线程卸载、子进程、IO管道、连接池
Socket/TCP由驱动承接；容量需压测

## 下一步优先级

### P0 统一写作入口鉴权

审批/发布接入Bearer与角色校验
隔离测试：无凭证仅租户头仍返回202

### P1 补运行与副作用闭环

热点逐项检查点、可靠启动补发
CMS外部成功后的结果核对与补偿

### P2 验证生产运行能力

API配额、池/锁超时、OTel部署
真实依赖合同、故障恢复与长稳压测

核查入口：api/jobs.py · services/checkpoint.py · conversation/service.py · workflows/ · observability/ · 根目录 k8s/

边界：本次仅核查并生成图解，未修改业务代码、未连接企业接口、未启动或停止现有业务服务。跳过项不能计为验收通过。